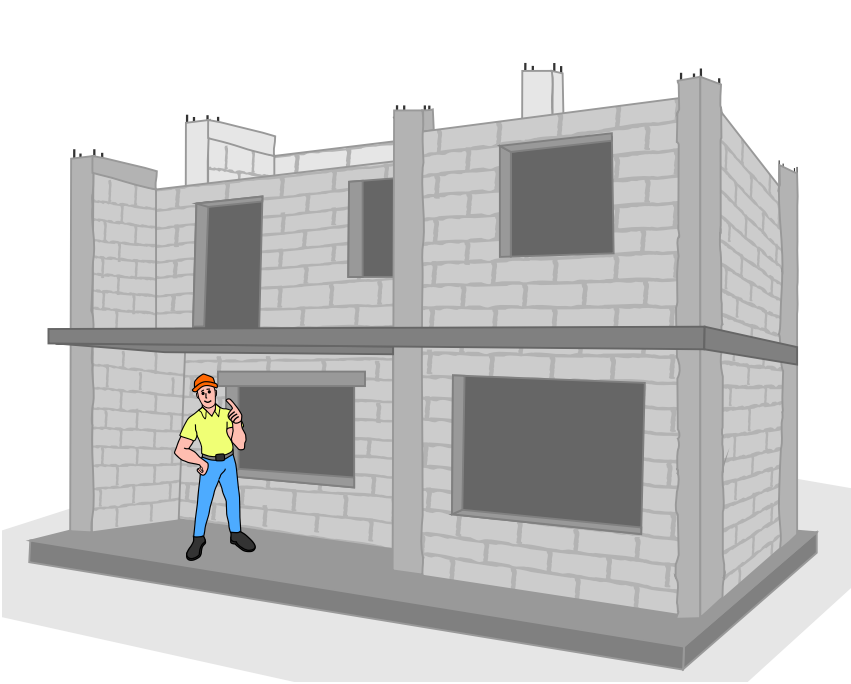
ENOBRA

MANUAL PARA MAESTROS DE OBRA

GUÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA TRADICIONAL DE UNO Y DOS PISOS



Argos. Luz Verde.

ARGOS

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. ALCANCE

3. PRELIMINARES
   - 3.1. Estudio de suelos
   - 3.2. Nivel de cimentación

4. MATERIALES PARA CONSTRUIR LA VIVIENDA
   - 4.1. Cemento
   - 4.2. Concreto
   - 4.2.1. Concreto simple
   - 4.2.2. Concreto reforzado
   - 4.3. Acero
   - 4.4. Agregados
   - 4.5. Mortero
   - 4.6. Unidades de mampostería
   - 4.6.1. Bloques de concreto
   - 4.6.2. Ladrillos de arcilla cocida

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA

6. PROCESO CONSTRUCTIVO
   - 6.1. Adecuación del terreno
   - 6.2. Cimentación
   - 6.3. Mampostería
   - 6.3.1. Recomendaciones para la pega
   - 6.3.2. Morteros de pega
   - 6.3.3. Confinamientos
   - 6.4. Losas
   - 6.4.1. Losas macizas
   - 6.4.2. Losas aligeradas
   - 6.5. Pisos
   - 6.6. Cubiertas

7. RECOMENDACIONES FINALES

ARGOS

1. INTRODUCCIÓN

En la siguiente publicación se muestran de manera sencilla las orientaciones técnicas generales para la construcción y mejoramiento de viviendas utilizando técnicas tradicionales, haciendo énfasis en las buenas prácticas constructivas y en las normas colombianas vigentes para la construcción del sistema estructural de viviendas de uno y dos pisos. Las observaciones y recomendaciones contenidas en este documento son de carácter informativo y es responsabilidad única del usuario su evaluación y/o aplicación en caso de ser consideradas pertinentes, por lo tanto la información contenida en esta cartilla no compromete a Argos ni a sus colaboradores.

2. ALCANCE

Las recomendaciones que se dan a continuación aplican únicamente para vivienda de uno y dos pisos, de acuerdo con los requisitos de la norma sismorresistente NSR-10, dicha norma es ley de la república de Colombia y por lo tanto usted está en la obligación de cumplirla para proteger la vida y el patrimonio.

La presente publicación no abarca las tareas de acabados e instalación de redes de servicios (sanitarias, eléctricas, hidráulicas y gas), por lo tanto debe contar con la asesoría de personal especializado en estas labores que puedan garantizar el cumplimiento de las normas y los procedimientos adecuados para su instalación.

3. PRELIMINARES

Dentro de los preliminares para la construcción de la vivienda se encuentran algunas etapas de planeación tales como la ubicación topográfica y la ejecución de planos, tanto arquitectónicos como estructurales al igual que las redes de servicios. La presente cartilla está orientada hacia las labores de construcción, por lo tanto las tareas preliminares deben ser ejecutadas con anterioridad bajo la supervisión de un técnico o profesional competente en cada materia. De la misma forma se deben obtener todos los permisos necesarios para la construcción ante las autoridades de planeación o control físico del municipio o vereda. Sin desconocer la importancia de todas las tareas previas a la construcción, se debe destacar el estudio de suelos como un punto de partida indispensable para la materialización del proyecto.

3.1. Estudio de suelos

Cada terreno es diferente y se comporta diferente, por lo tanto se hace indispensable hacer un estudio de suelos que permita obtener información particular del terreno sobre el que se va a construir, solo así se puede identificar la calidad de los materiales que lo conforman y la profundidad de cada una de las capas de suelo presentes hasta encontrar el nivel óptimo para construir la cimentación de una edificación, de la misma forma, el estudio de suelos ofrece información importante para ser tenida en cuenta durante la construcción de la vivienda, como el nivel freático, la estabilidad de los taludes y el tipo de cimentación.

3.2. Nivel de cimentación

Con este nombre se identifica la profundidad a la cual se encuentra el estrato de suelo resistente o apto para apoyar una cimentación, normalmente este nivel de cimentación aparece después de retirar la totalidad de las capas orgánicas y todos los rellenos naturales o artificiales sueltos o mal conformados. Es de vital importancia que la vivienda se apoye sobre el nivel de cimentación recomendado en el estudio de suelos para garantizar la estabilidad de la vivienda. Cuando el nivel de cimentación se encuentra muy profundo, mayor a 70 centímetros, se pueden hacer rellenos con materiales seleccionados, tales como tierra amarilla bien compactada, piedras bien acomodadas o concreto ciclópeo, hasta obtener una profundidad mínima de 50 centímetros por debajo del nivel de acabado del primer piso.



4. MATERIALES PARA CONSTRUIR LA VIVIENDA

Se debe tener en cuenta que los materiales para la construcción deben cumplir con las normas técnicas que garanticen su calidad y durabilidad, además de una adecuada selección y uso. Asimismo se deben garantizar excelentes condiciones de almacenamiento para evitar la alteración de los materiales que en su mayoría deben estar protegidos contra la intemperie.

Para la construcción tradicional de vivienda los sistemas más utilizados son la mampostería estructural y la mampostería confinada, para los dos sistemas los materiales principales son el cemento, el concreto, el acero, los agregados, el mortero y las unidades de mampostería.



4.1. Cemento

El cemento es un producto de origen mineral que resulta de la calcinación de calizas y arcillas que al alcanzar una temperatura de 1450 °C forman el clinker que al ser molido y mezclado con bajas proporciones de yeso y adiciones se convierte en un material muy fino, de color gris o blanco, que al entrar en contacto con el agua reacciona formando una pasta plástica y manejable que fragua hasta endurecer completamente formando una mezcla sólida, resistente, durable y estable. Sus propiedades están especificadas en las normas NTC 121, NTC 321 y NTC 1362.



4.2. Concreto

El concreto es un material compuesto por cemento, agua y agregados, en su forma plástica inicial o estado fresco puede ser moldeado hasta obtener la forma deseada y en su estado endurecido es resistente, estable y durable. Estas características lo convierten en uno de los materiales más aptos para construcción de vivienda.

Para hacer un buen concreto se deben aplicar procesos adecuados para la selección de materiales, almacenamiento, dosificación, mezcla, colocación y curado tal como se recomienda en la cartilla ENOBRA sobre preparación de concreto en obra.



4.2.1. Concreto simple

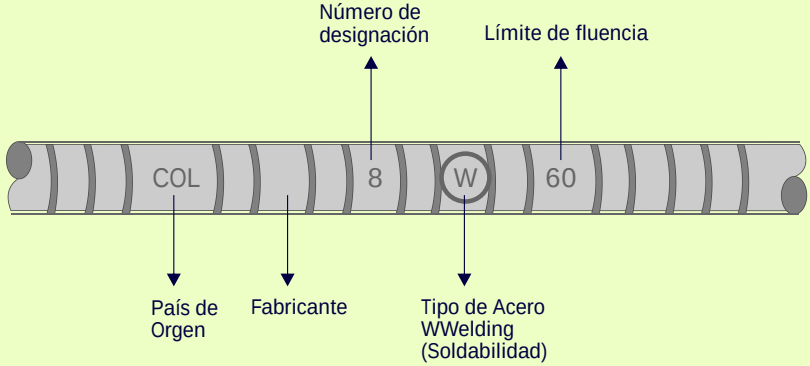
Es una mezcla de cemento, agua, agregados y eventualmente aditivos. Es un concreto cuyo comportamiento estructural está dado por su resistencia a la compresión o aplastamiento y por su peso, por si solo no es apto para la conformación de elementos estructurales de la vivienda.

4.2.2. Concreto reforzado

Esta compuesto por concreto simple y por acero de refuerzo, el cual debe conformar una estructura continua. Es indispensable que el acero quede completamente embebido en el concreto para que no sufra corrosión. El acero y el concreto hacen que este material funcione adecuadamente como parte de la estructura de una edificación, pues juntos pueden soportar mejor las cargas de compresión o aplastamiento, flexión o estiramiento, torciones y cambios volumétricos por la temperatura y el fraguado del cemento. Debido a que una vivienda puede ser sometida a todo tipo de cargas y movimientos como sismos, vientos, vibraciones y asentamientos del terreno, el concreto reforzado es el material más apto para confinar o conformar su estructura.

4.3. Acero

Conformado por barras o varillas, por si solo es capaz de resistir fuerzas de flexión o estiramiento y torción, ya que es un material más flexible que el concreto, pero es incapaz de resistir compresión o aplastamiento como lo hace el concreto, por lo tanto el acero embebido dentro del concreto funciona como una columna vertebral que además permite que las estructuras sean más esbeltas o delgadas.
El acero para el refuerzo principal debe ser corrugado y debe cumplir con la norma NTC 2289. El acero liso solo se puede utilizar en estribos, espirales, amarres y mallas.



4.4. Agregados

Los agregados o áridos son materiales de origen mineral que resultan de la trituración o molienda natural o artificial de las rocas. Los agregados finos o arenas son aquellos con tamaños inferiores a 4,7 mm, las partículas de mayor tamaño conforman el agregado grueso o grava. Los agregados son materiales inertes que por ocupar mayor volumen en la mezcla son responsables en gran parte de la resistencia, durabilidad y estabilidad, por lo tanto se deben seleccionar y clasificar adecuadamente siguiendo las normas NTC 127 y NTC 174.

4.5. Morteros

Son mezclas de cemento, agua y arena que se utilizan para recubrimientos, nivelaciones o pegas de unidades de mampostería. Las principales propiedades de los morteros de pega deben ser su manejabilidad, plasticidad y adherencia.

4.6. Unidades de mampostería

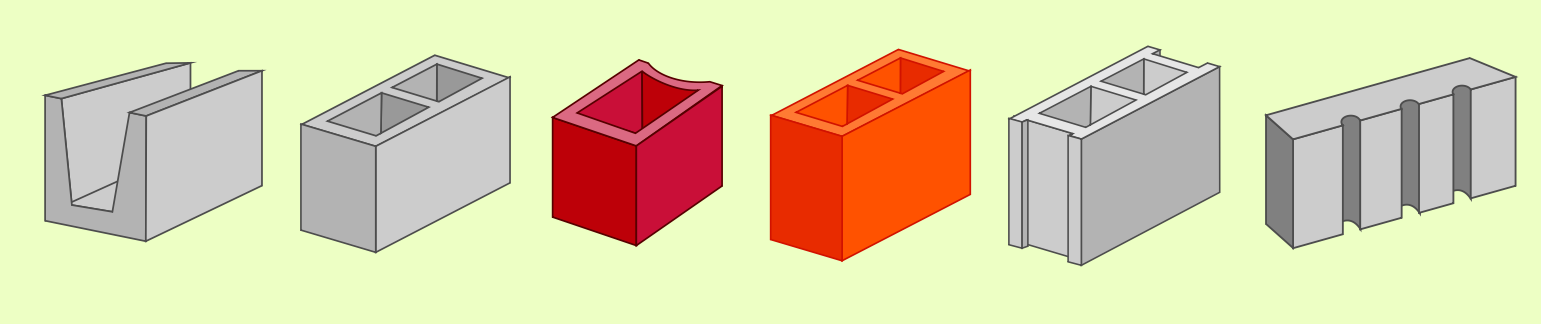
De esta forma se denomina a cada uno de los elementos que se unen para conformar un muro, las unidades de mampostería mas usadas en el medio son los bloques de concreto (mampostería estructural) y los ladrillos de arcilla cocida (mampostería confinada).

4.6.1. Bloque de concreto

El bloque de concreto es una pieza prefabricada con forma de prisma recto, con perforaciones verticales o celdas que sirven para aligerar la pieza y para alojar las barras de acero del refuerzo, por lo que este material es apto para la construcción de mampostería reforzada siempre y cuando sean bloques estructurales, los bloques de resistencia baja o no estructurales se deben usar solo para mampostería confinada. Las perforaciones verticales o celdas del bloque también sirven para albergar los ductos de las redes de servicios.

Las medidas nominales de un bloque de concreto son: 20 cm. de altura, 40 cm. de largo y espesores que pueden variar entre 10, 12, 14 y 20 cm. La altura y el largo de los bloques pueden verse reducidos en un centímetro para poder formar módulos exactos de 20 x 40 al sumarle el espesor del mortero de pega.

En los bloques de concreto también se pueden obtener unidades especiales tales como piezas medias, piezas terminales, bloque viga, etc. y diferentes texturas o acabados como el acanalado, la piedra y toda la gama de colores posibles de los pigmentos minerales usados para el concreto.



El bloque de concreto puede ser utilizado en sistemas de mampostería estructural o mampostería confinada ya que ofrece la posibilidad de reforzar las unidades tanto vertical como horizontalmente.
Los bloques de concreto utilizados para muros estructurales deben cumplir con la norma NTC 4026 y los bloques de concreto no estructurales deben cumplir con la norma NTC 4076.

4.6.2. Ladrillo de arcilla cocida

Un ladrillo es una pieza cerámica que se obtiene del moldeo, secado y cocción de una mezcla de suelo arcilloso. Sus dimensiones típicas son 22 x 7 x 10 cm. aunque estas dimensiones varían con frecuencia debido a que la contracción de la arcilla durante la cocción no es uniforme.

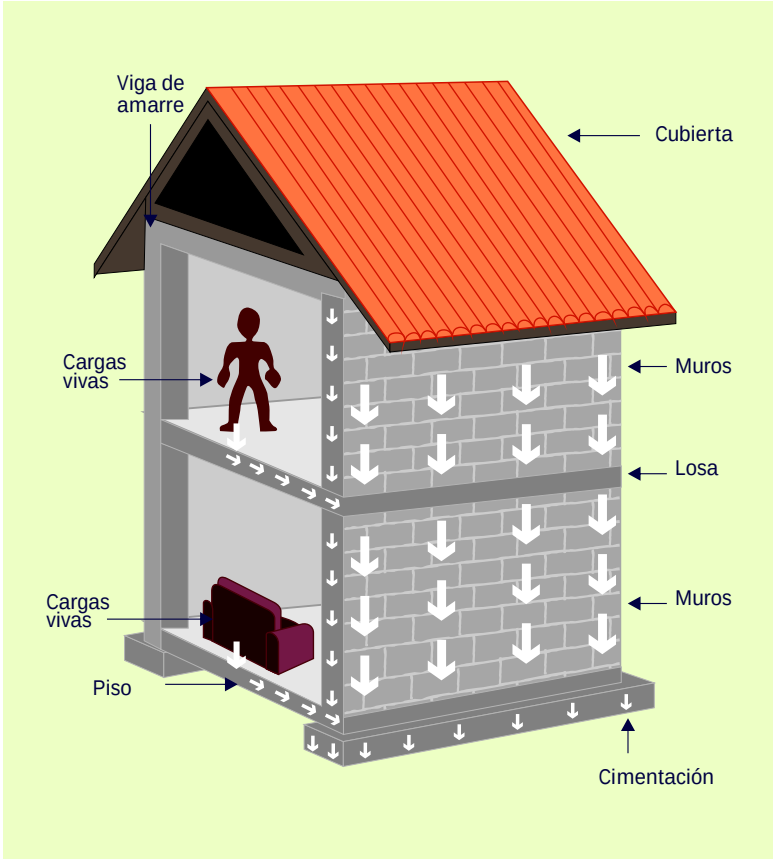
El ladrillo solo puede ser empleado en mampostería confinada, para la construcción de fachadas, cerramientos, muros, tabiques, antepechos, culatas, etc. Los ladrillos de arcilla cocida deben cumplir con la norma NTC 4205.

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA

Es importante tener en cuenta que las cargas de una edificación están compuestas por el peso de los materiales que la conforman o cargas muertas y el peso del mobiliario y las personas que la habitan o cargas vivas, por lo tanto el sistema constructivo seleccionado debe garantizar el buen comportamiento estructural, es decir, que debe tener la capacidad de recibir y transmitir las cargas satisfactoriamente. Para el caso de viviendas de uno y dos pisos, debido a que las cargas no son muy altas, son la mampostería estructural y la mampostería confinada los sistemas más eficientes, tanto por su capacidad estructural como por su economía y fácil construcción.

Se debe garantizar que una estructura construida exclusivamente para ser usada como vivienda, no sea convertida posteriormente en un taller, escuela, salón de reuniones u otro uso que implique aumento en las cargas, ya que es un riesgo muy alto y se infringen las normas, en estos casos es obligatorio realizar un diseño estructural y no aplican las recomendaciones que se tratan en esta cartilla.

Un sistema constructivo tradicional esta compuesto por los elementos necesarios para trasladar todas las cargas, pesos o fuerzas desde la cubierta o losa, pasando por los muros, hasta la cimentación, entregando finalmente las cargas al suelo donde son disipadas sin que la vivienda sufra deformaciones o daños. La siguiente ilustración muestra de manera aproximada como son trasladadas las cargas en un sistema de mampostería.



6. PROCESO CONSTRUCTIVO

6.1. Adecuación del terreno

Lo primero que se debe hacer es retirar totalmente la capa vegetal o suelo orgánico, este se reconoce por su color oscuro, si durante esta labor aparecen materiales desconocidos debe consultar al ingeniero de suelos. También se deben eliminar todos los rellenos sueltos o materiales de baja resistencia.

La profundidad de la excavación depende del nivel o profundidad de cimentación determinada en el estudio de suelos según la zona donde se ubique la vivienda. El ancho mínimo para cimientos corridos o vigas de cimentación debe ser de 30 centímetros. Si la excavación es muy profunda se debe ensanchar para facilitar el trabajo y poder retirar los sobrantes, si el suelo es inestable o existe riesgo de derrumbe se deben entibar las paredes, esto se puede hacer apuntalando cada metro de excavación.

Las excavaciones no se deben dejar abiertas por mucho tiempo porque puede causar accidentes y se pueden derrumbar por efectos de las lluvias.



IMPORTANTE

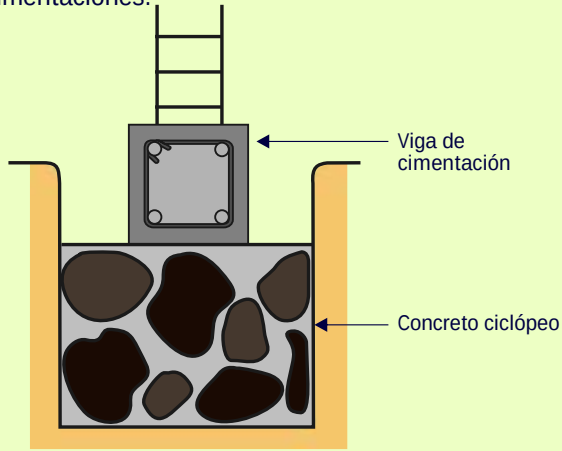
- Verificar la localización dentro del plano de la propiedad.
- Verificar la profundidad recomendada dependiendo de la zona en la que se encuentra el lote.
- Nunca apoyar los cimientos en suelo orgánico o vegetal.
- Nunca apoyar los cimientos en depósitos artificiales o suelos sueltos.

En caso de requerir que las zanjas o excavaciones sean llenadas con materiales seleccionados hasta alcanzar el nivel requerido para la construcción de la viga de cimentación, se puede hacer un relleno con piedras sanas muy bien acomodadas o suelo de buena calidad (tierra amarilla) compactado firmemente en capas de 10 centímetros hasta alcanzar el nivel deseado, la superficie debe quedar nivelada, uniforme y dura. Recuerde que la profundidad mínima a la que se debe cimentar la vivienda es 50 centímetros por debajo del nivel de acabados del primer piso. También se pueden construir cimientos de concreto ciclópeo, pero esto no exonera la construcción de una viga de cimentación que reciba directamente los muros de la vivienda.



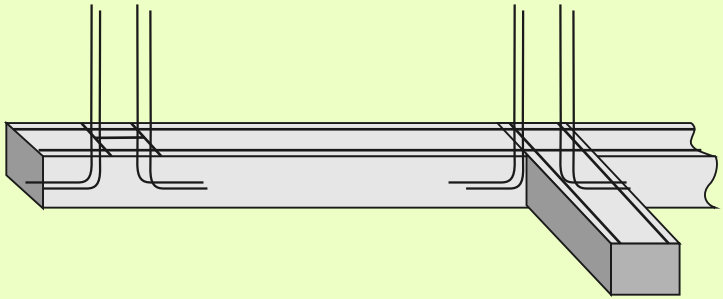
Para hacer un relleno de piedras o un concreto ciclópeo se debe verificar que las piedras escogidas estén sanas, esto se hace golpeando algunas piedras con un martillo o maceta de tal forma que se produzcan sonidos agudos o metálicos, esto indica que la piedra es dura, de otro modo la piedra debe ser rechazada.

El concreto ciclópeo se construye haciendo capas con piedras de mano (10 a 15 centímetros de diámetro) y concreto convencional, manteniendo aproximadamente un 40% de piedra por un 60% de concreto simple. Este tipo de concretos solo pueden ser usados como bases para cimentaciones.



6.2. Cimentación

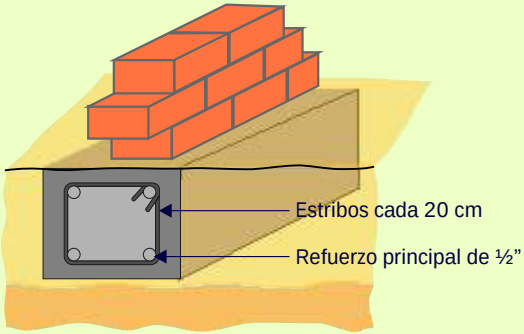
La cimentación es la base de la vivienda y es allí donde debe llegar todo el peso a través de su estructura, de esta forma la cimentación que está en contacto con el suelo debe estar en capacidad de distribuir el peso para que el suelo soporte adecuadamente la vivienda. La cimentación recomendada para viviendas de uno y dos pisos es la viga de cimentación o cimiento corrido ya que es el que mejor funciona para un sistema de muros y es más económico. Estas vigas deben ser continuas alrededor de toda la vivienda y donde se vayan a construir muros, además deben formar anillos rectangulares cuyo lado más largo no sea dos veces mayor que el lado corto, y no supere 4 metros, si esto ocurre se debe hacer una viga de cimentación intermedia que divida el anillo en dos, aunque no se vaya a utilizar como apoyo para ningún muro.

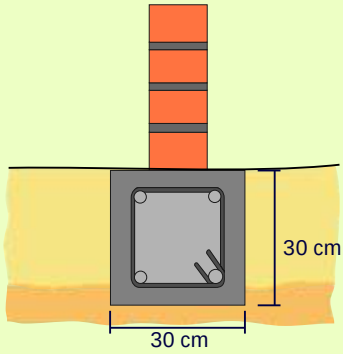


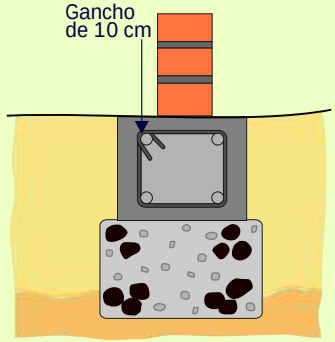
Las zapatas no son recomendadas ya que debido a su gran área son costosas, complicadas de construir y siempre requieren un diseño, de otra manera pueden distribuir el peso de la vivienda en forma inadecuada y generar hundimientos o empujes del suelo que levantan el piso y agrietan los muros.

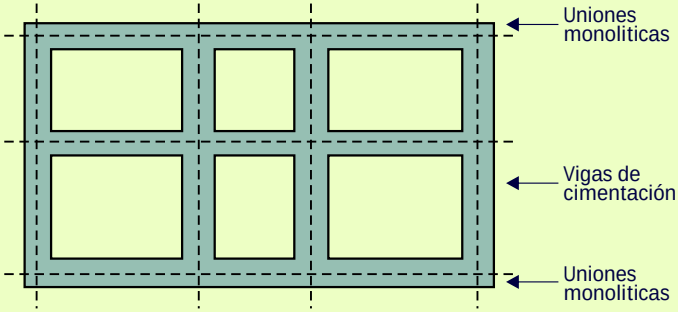
Las dimensiones mínimas de la viga de cimentación son: 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura, esta viga debe ser construida con concreto de 3000 PSI y refuerzo de acero conformado por cuatro varillas longitudinales de 1/2 pulgada y estribos de 1/4 de pulgada cada 20 cm. Los estribos deben quedar recubiertos con al menos 2,5 centímetros de concreto en todo su perímetro, es importante que los ganchos de los estribos tengan una longitud mínima de 10 centímetros y estén doblados hacia el centro de la viga. Las intercepciones entre vigas de cimentación deben ser monolíticas y su refuerzo debe quedar anclado con gancho de 90° en la cara exterior de las vigas transversales.

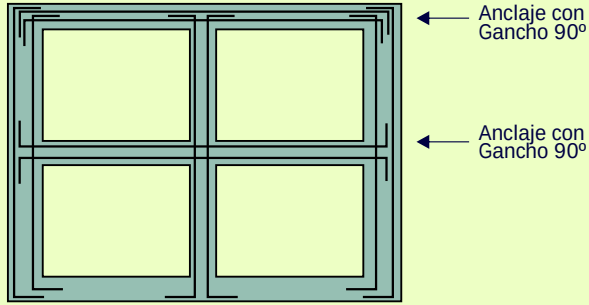
ARGOS

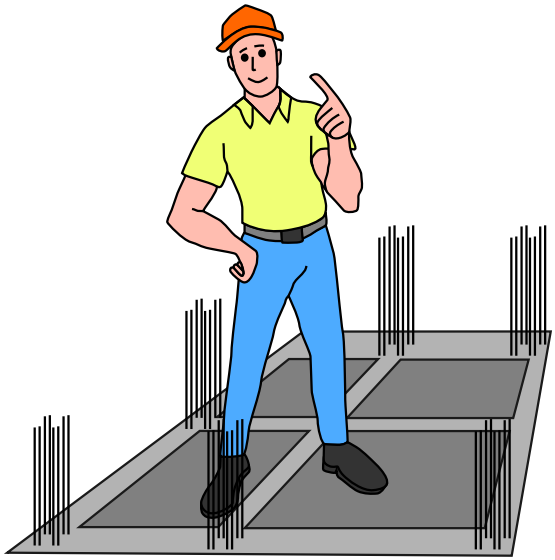

Estribos cada 20 cm
Refuerzo principal de ½”


30 cm
30 cm


Gancho
de 10 cm


Uniones
monoliticas
Vigas de
cimentación
Uniones
monoliticas

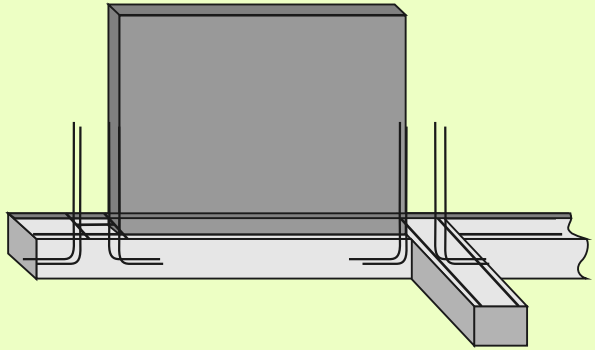

Anclaje con
Gancho 90º
Anclaje con
Gancho 90º



Las tuberías de desagüe no deben atravesar o ser empotradas a las vigas de cimentación, estas deben pasar por encima o por debajo a una distancia mínima de 10 centímetros, la intercepción entre la viga de cimentación y la zanja para desagües se debe rellenar con concreto pobre.

6.3. Mampostería

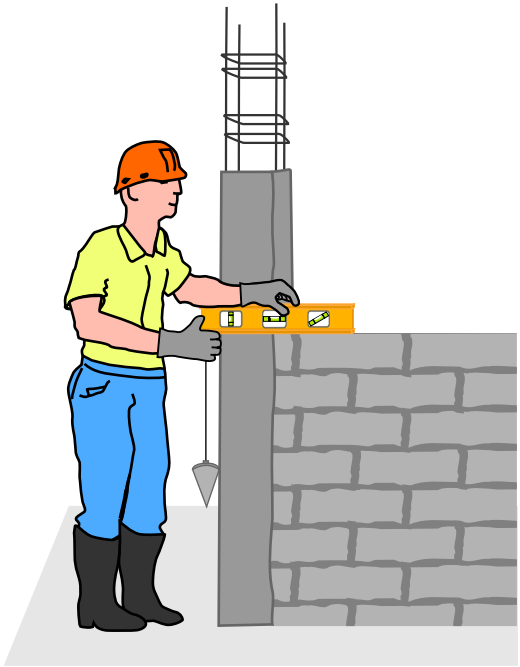
Los muros son los que realmente conforman el sistema estructural de la vivienda, es decir, los muros son los responsables de soportar todas las fuerzas a las que esta sometida la vivienda y por tanto la importancia de una excelente construcción de muros continuos, muy bien amarrados, nivelados y plomados, los cuales a su vez sirven para separar los espacios dentro de la vivienda y conformar las fachadas y paramentos.



Cuando los muros reciben directamente el peso de losas o cubiertas, son muros de carga. Cuando los muros no reciben ninguna carga adicional a su propio peso son simplemente muros divisorios, sin embargo estos pueden recibir cargas o fuerzas laterales como las de los sismos y por lo tanto no son menos importantes que los de carga.
La ubicación de los muros de carga del segundo piso debe coincidir con la ubicación de los muros de carga del primer piso.

6.3.1. Recomendaciones generales para la mampostería

- Escoger unidades de mampostería de buena calidad, si se usan ladrillos de arcilla, deben estar bien cocidos y sin grietas.
- Las unidades deben cumplir con las condiciones de resistencia, tamaño, forma y textura requeridas, no deben faltar esquinas y las aristas se deben conservar lo más rectas posible.
- El espesor mínimo para los muros de carga de la vivienda no debe ser menor a 10 centímetros, por lo tanto es importante que las unidades de mampostería cumplan con esta dimensión ya que este espesor excluye al revoque y los acabados.
- Utilizar herramientas en buen estado. Debe evitar su exposición a los rayos del sol. Su limpieza debe ser constante para impedir que al contacto con el mortero permanezcan residuos que afecten las mediciones.
- En caso de utilizar ladrillos de arcilla es recomendable humedecerlos antes de ponerlos en contacto con el mortero, por el contrario, si se utilizan bloques de concreto, estos deben colocarse completamente secos.
- Hacer el replanteo sobre superficies totalmente horizontales, ya sea contrapiso o viga de cimentación, si la superficie no está completamente horizontal, utilizar mortero para su nivelación.
- Cada hilada debe ser guiada por el hilo, el cual debe estar suficientemente estirado y debe abarcar toda la longitud del muro para evitar pequeños cambios de dirección.
- Verificar cada hilada con el nivel y con la plomada, las hiladas deben estar perfectamente horizontales y el muro debe quedar completamente vertical. No se debe permitir ningún tipo de desnivel o desplome.
- No repartir mortero en longitudes superiores a un metro y medio, con el fin de evitar el desperdicio de material.
- Dejar los muros a media altura y terminarlos solo hasta que el mortero haya adquirido resistencia, para evitar accidentes ocasionados por el viento, temblores o vibraciones por transitar cerca al muro con otros elementos.



ARGOS

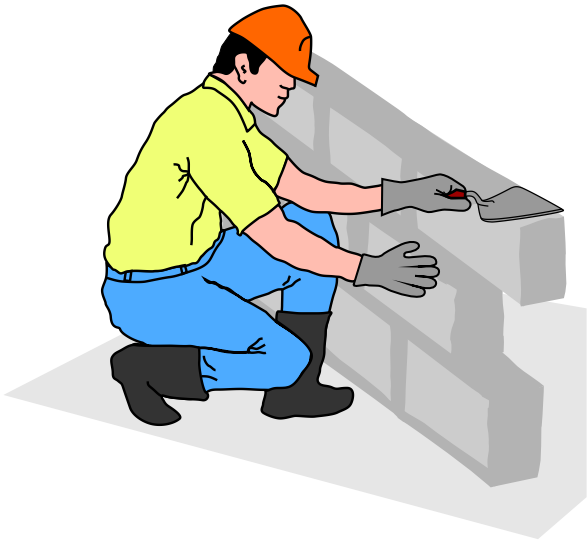
- Los elementos de confinamiento deben ser fundidos monolíticamente, es decir que solo se deben fundir hasta que el muro esté completamente terminado y en una sola tanda de concreto cada elemento. Para preparar el concreto de las estructuras de confinamiento no se puede emplear cemento especial para mampostería.
- Conservar trabas de media unidad de mampostería entre hiladas, para controlar el agrietamiento de muros. Mantener dichas trabas hasta el borde del muro para que al fundir los elementos de confinamiento, haya una perfecta unión. El objetivo principal de la mampostería confinada es garantizar que muros, vigas de amarre y columnetas formen una sola estructura.
- En la mampostería reforzada se deben modular las longitudes de los muros para que sus medidas sean múltiplos exactos de la medida de los bloques de concreto, es decir, múltiplos de 20 centímetros. De igual forma se deben tener en cuenta las dimensiones y ubicaciones de las puertas y ventanas.
- Las celdas o perforaciones de los bloques de concreto deben tener concordancia hilada tras hilada para no afectar la ubicación de las barras de refuerzo. Las celdas que llevan este refuerzo se deben llenar con grout o mortero de relleno.
- En la mampostería reforzada se hace indispensable el uso de conectores de acero o cintas de amarre cada dos hiladas para garantizar el funcionamiento estructural de los muros. Se deben usar igualmente en los remates de parapetos, culatas y ventanas.
- Las puertas y ventanas hacen parte integral de la mampostería, por lo tanto los espacios para su ubicación, deben quedar delimitados por elementos de confinamiento, es decir que se deben reforzar los muros en todas aquellas situaciones donde se vea afectada su continuidad.
- El porcentaje de vacíos generados por puertas y ventanas dentro de una misma sección de muro, no debe ser mayor al 35% del área total del muro y la distancia entre vacíos para puertas y ventanas no debe ser menor a 50 centímetros.
- Los muros divisorios contenidos entre estructuras aporticadas (vigas y columnas), se deben conectar a las columnas haciendo uso de barras de acero de mínimo 1/4 de pulgada de diámetro. Estas barras se deben dejar previstas desde la misma fundición de la estructura.
- Los muros no se pueden ver interrumpidos por bajantes, tuberías hidrosanitarias e instalaciones eléctricas, si esto ocurre debe reforzar la sección con barras de acero cada dos hiladas y recubrir con concreto. Se debe prever todo tipo de instalaciones para evitar la ruptura total de los muros, esto es perjudicial por que afecta el confinamiento y da origen a porciones de muro que trabajarán aisladamente del resto de la estructura.
- Una vez levantado el muro, se procede a su limpieza retirando el exceso de mortero que haya quedado en las juntas o el que se haya goteado por las paredes, esto se debe hacer raspando con un palustre o llana cuando el mortero haya endurecido, luego se pasa un

cepillo con cerdas de nylon o se frota la superficie con un trozo de bloque para que le imprima a las juntas una textura similar a la de los bloques.

- En climas cálidos, es importante proteger los muros levantados, curándolos con agua, para lo cual solo se deben humedecer únicamente las juntas y no los bloques ya que estos deben permanecer secos para evitar que se hinchen, lo cual ocasiona agrietamiento en las juntas durante la contracción generada por el secado. En caso de prever lluvias, es indispensable cubrir los muros con plásticos o recubrimientos impermeables, para evitar el efecto de expansión - contracción que termina por agrietar las juntas.

6.3.2. Mortero de pega

- La arena del mortero de pega debe estar limpia, sin contenido de materia orgánica, polvo o sobretamaños, preferiblemente lavada. Se deben usar arenas de tamaño mediano.
- El agua para el amasado del mortero, debe estar libre de sustancias como aceites, ácidos, sales, azucares, materia orgánica y sustancias alcalinas. No se debe utilizar manguera para proporcionar agua a la mezcla, esta se debe medir en recipientes limpios.
- Para el mortero de pega se debe emplear cemento de uso general o tipo 1 ya que permite mayor plasticidad por más tiempo para poder asentar y pegar las unidades.
- Las dosificaciones de cemento y arena más recomendadas para la fabricación de mortero son 1:3 y 1:4 dependiendo de las cargas que tenga que soportar finalmente el muro, se deben hacer las dosificaciones haciendo uso del cajón de 33x33x33 u otro recipiente de volumen conocido. Se debe hacer primero la mezcla en seco (arena y cemento) hasta obtener uniformidad en el color, luego aplicar el agua previamente medida, poco a poco hasta obtener la consistencia y manejabilidad requerida. La mezcla no debe quedar muy liquida.



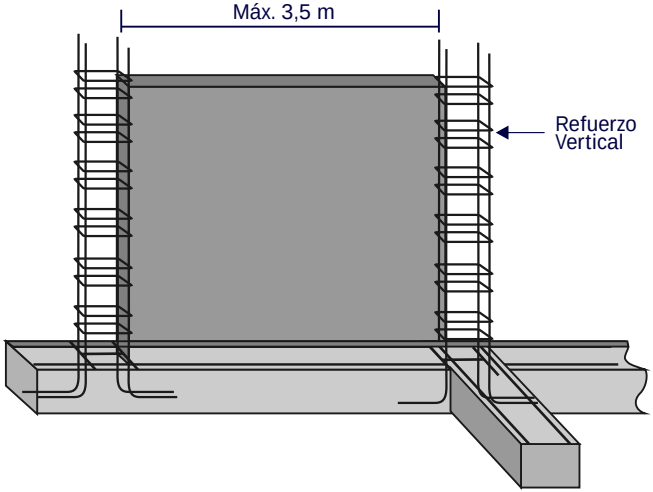
- Para pegar bloques de concreto es recomendable usar un mortero adicionado con cal hidratada hasta en un 25% del volumen del cemento, esto ayuda a mejorar la adherencia y mantener por más tiempo la manejabilidad de la mezcla.
- La adherencia de un mortero para pegar bloques de concreto se comprueba si al lanzar una muestra contra un muro o al tomarla en un palustre y darle vuelta, no se cae, esto quiere decir que la mezcla es adecuada para ser usada como pegante.
- Un tipo similar de mezcla puede ser usado para hacer revoques o pañetes para dar el acabado a la vivienda, solo se debe cambiar la arena mediana por arena fina.
- Todos los morteros deben ser curados adecuadamente durante los primeros siete días para evitar que se fisuren.
- Para la construcción de viviendas de uno y dos pisos con mampostería ya sea reforzada, de confinamiento o no reforzada, se deben seguir al pie de la letra las especificaciones mínimas establecidas en el Capitulo E de la norma colombiana para construcciones sismorresistentes NSR 09.

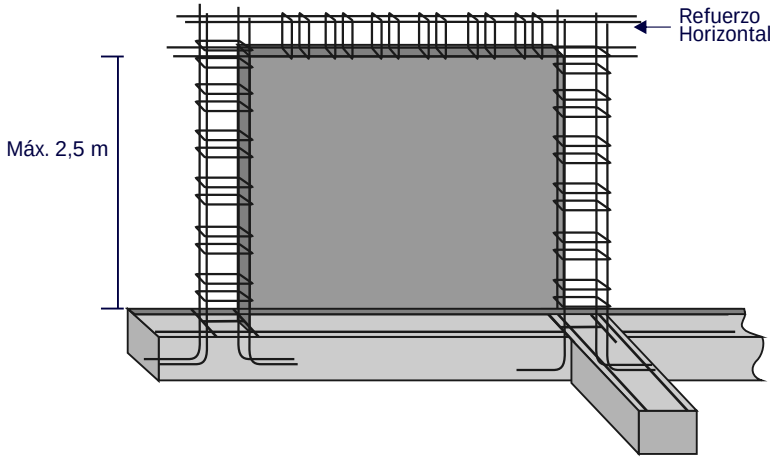
6.3.3. Confinamientos

- Los confinamientos son las estructuras que amarran a los muros y están conformados por columnetas o refuerzos verticales y vigas de amarre o refuerzos horizontales que deben ser generalmente de concreto reforzado.
- Es muy importante aclarar que ni las columnetas ni las vigas de amarre pueden ser consideradas como estructuras de carga ya que por sus dimensiones no tienen la suficiente capacidad de soportar cargas por si solas.
- Entre refuerzos verticales se debe conservar una distancia máxima de 3,5 metros o 35 veces el espesor del muro y entre vigas de amarre la distancia máxima o altura del muro es de 2,5 metros o 25 veces el espesor del muro.
- Los refuerzos verticales o columnetas y las vigas de amarre deben llevar al menos cuatro varillas de refuerzo principal de 3/8 de pulgada y estribos de ¼ de pulgada. Las columnetas y vigas de amarre terminadas deben tener una sección mínima de 10 x 20 centímetros.
- El acero de refuerzo debe estar armado, amarrado y traslapado adecuadamente. Para varillas de 3/8 de pulgada los traslapos deben ser mínimo de 40 centímetros. No se debe hacer coincidir más de un traslapo en una misma sección de la viga o columneta.
- Los empalmes en los estribos se deben hacer con ganchos de al menos 10 centímetros en los dos extremos que se unen. Los estribos se distribuyen a lo largo de los refuerzos principales con el fin de confinarlos para evitar que se desacomoden y para que las vigas y columnetas sean más resistentes a torciones y fuerzas transversales. Los estribos se distancian entre si 20 centímetros y

cuando se acerca a los nudos o uniones con otras vigas o columnetas la distancia debe reducirse a 10 centímetros.

- Las formaletas deben quedar muy bien selladas para que puedan estancar adecuadamente el concreto evitando que la pasta de cemento se escape dejando vacíos. La formaleta debe quedar muy bien amarrada para que la presión del concreto no la abra y el material debe ser resistente para que no se deforme durante el vaciado y fraguado del concreto.
- Las formaletas deben quedar plomadas y niveladas, además se deben lubricar para evitar que el concreto se adhiera y no se deteriore durante el desmolde.





ANTES DE VACIAR EL CONCRETO DEBEMOS TENER LOS SIGUIENTES CUIDADOS:

- Evitar la colocación de ductos embebidos en vigas y columnetas.
- Limpiar y engrasar la formaleta.
- Humedecer cuando el concreto vaya a quedar en contacto con el suelo u otro material absorbente.
- Verificar plomos o verticalidad de refuerzos y formaletas.
- Verificar la estabilidad de los encofrados durante el vaciado.
- Evitar la formación de juntas frías en el concreto haciendo vaciados continuos.
- Evitar la segregación de los elementos constituyentes del concreto durante el transporte y vaciado.
- Las estructuras vaciadas no se deben someter a carga por lo menos durante la primera semana.

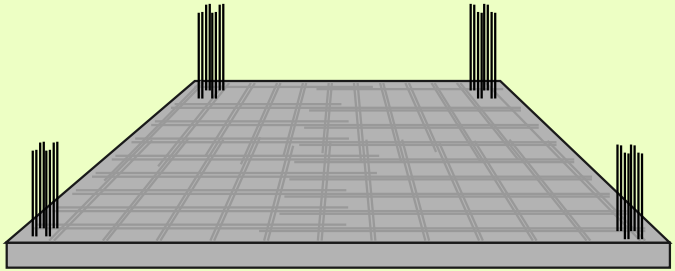
6.4. Losas

Son elementos estructurales que conforman el diafragma entre los dos pisos de la vivienda o también pueden ser losas de cubierta, que se ubican sobre el último nivel de la vivienda, en los dos tipos de losas la principal característica es su gran área superficial que queda expuesta y es generalmente sobre esta donde reposan o transitan las cargas vivas de la vivienda.
También existen las losas de cimentación que aunque pueden ser similares, se ubican bajo la vivienda para dar soporte, pero debido a su contacto con el suelo tienen algunas consideraciones especiales que la hacen más difícil de construir y aumentan los costos, por lo tanto no se tratan en esta cartilla.

La principal función de las losas es recoger todas las cargas de la vivienda y transmitirlas a los muros para que estos sean los que las lleven hasta la cimentación, por lo tanto las losas deben conservar las siguientes características:

- Ser lo suficientemente rígidas para que no se deformen con las cargas.
- Poseer comportamiento estructural, es decir que deben ser muy resistentes para tener la capacidad de trasladar cargas.
- Ser monolíticas. Esto hace referencia a que se debe conformar un elemento continuo. Esta es la característica más importante.
- Su espesor debe ser en lo posible el mismo en toda su dimensión.

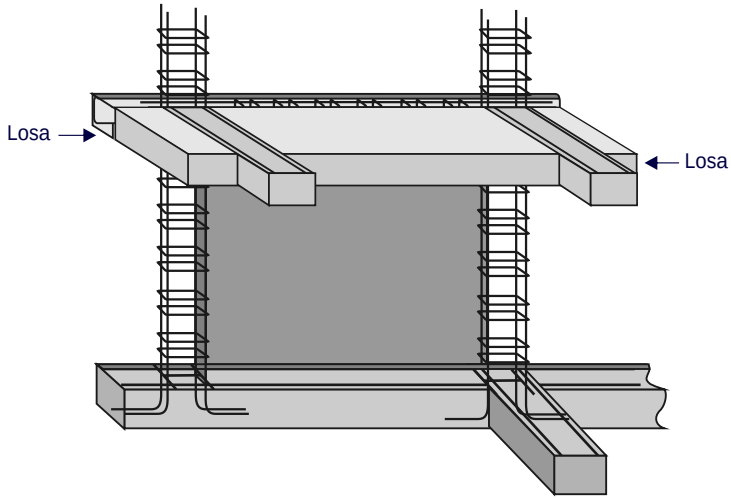
- Por recomendación de la norma sismorresistente las losas deben ser simétricas, es decir que su forma debe ser lo más cuadrada o rectangular posible.



Las losas de entrepiso deben llevar embebidas las vigas de amarre de los muros y dar continuidad a los refuerzos verticales. La modulación de vigas o refuerzos embebidos en las losas debe ser igual a la modulación de los muros (máximo 3,5 metros). Estas losas pueden ser macizas o aligeradas:

6.4.1. Losas macizas

Para las dimensiones típicas de una vivienda el espesor de la losa maciza de concreto no debe ser inferior a 15 centímetros, su refuerzo debe estar compuesto por varillas de 1/2 pulgada cada 25 centímetros en los dos sentidos y el concreto debe tener una resistencia de 3000 PSI.



6.4.2. Losas aligeradas

Este tipo de losas normalmente son aligeradas con casetones de ladrillo farol o esterilla de guadua y su espesor mínimo debe ser de 20 centímetros para las dimensiones típicas de la vivienda. Entre casetones se deben ubicar viguetas de concreto de un ancho mínimo de 8 centímetros con refuerzo de dos varillas de 1/2 pulgada con estribos de 1/4 de pulgada cada 8 centímetros. Se debe dejar una torta inferior de concreto de 3 centímetros de espesor reforzada con alambrón o malla de gallinero. La torta o placa superior debe contar con mínimo 5 centímetros de espesor reforzada con varillas de 1/4 pulgada cada 30 centímetros en ambas direcciones o malla electro-soldada equivalente a esa misma cuantía.

Cuando las losas se construyen con elementos prefabricados, estos deben quedar apoyados al menos 3 centímetros sobre los muros y tener un espesor mínimo real de 12 centímetros, sobre los elementos prefabricados se debe fundir una torta o placa de concreto monolítica de mínimo 3 centímetros de espesor reforzada con malla.

Después de ser desmoldadas, las losas deben quedar apuntaladas cada 1,5 metros hasta que se garantice que el conjunto losa-muro trabaje satisfactoriamente. En general no se recomienda el uso de losas en voladizo mayores a 1,5 metros.

Las losas de cubierta se pueden construir con un espesor menor debido a que no requieren soportar mucha carga, pero se debe garantizar que sobre ellas no haya circulación permanente de personas y no se depositen elementos pesados como muebles, equipos o materiales de construcción.

IMPORTANTE

Para el armado y vaciado de la losa de concreto se deben seguir todas las recomendaciones mencionadas en los numerales anteriores para el manejo del acero, la formaleta y el concreto.

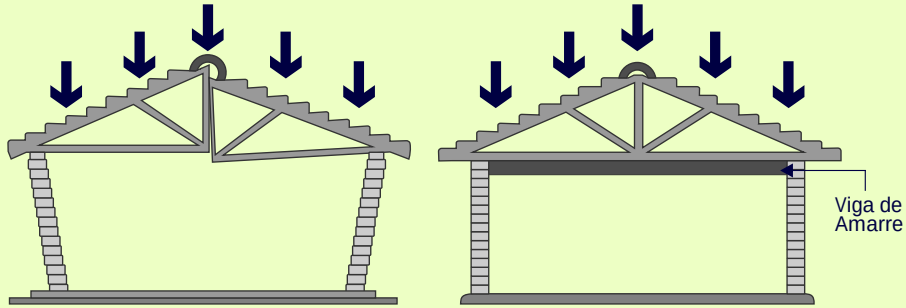
6.5. Pisos

Los materiales del piso pueden ser muy diversos, sin embargo se debe tener en cuenta que su permeabilidad debe ser muy baja y su resistencia debe ser suficiente para soportar la circulación de personas y el peso de los muebles, además debe ser nivelado, plano y de fácil limpieza.

Los pisos de concreto deben contar con una base firme, nivelada y de buena calidad, de al menos 10 centímetros de espesor, el concreto puede tener una resistencia mínima de 2500 PSI, con un espesor mínimo de 10 centímetros y reforzado con malla electro-soldada. Se deben dejar dilataciones o juntas de tal forma que se generen paños o cuadros con lados no mayores a 2,5 metros, estas dilataciones o juntas se deben sellar con un material flexible y resistente. Los esmaltados se deben hacer antes de que el concreto empiece a fraguar y no se debe agregar agua adicional para que la superficie no sufra delaminaciones o desgastes prematuros. Estos acabados se deben hacer con el menor número de pasadas posible de la llana o flotadora. Se deben seguir todas las recomendaciones ya mencionadas en la preparación y manejo de concreto.

6.6. Cubiertas

Aunque pueden ser estructuras independientes, construidas de materiales diferentes a los del resto de la vivienda, deben ser lo suficientemente rígidas para que no se deformen además de estar perfectamente conectadas al sistema estructural para garantizar su estabilidad.

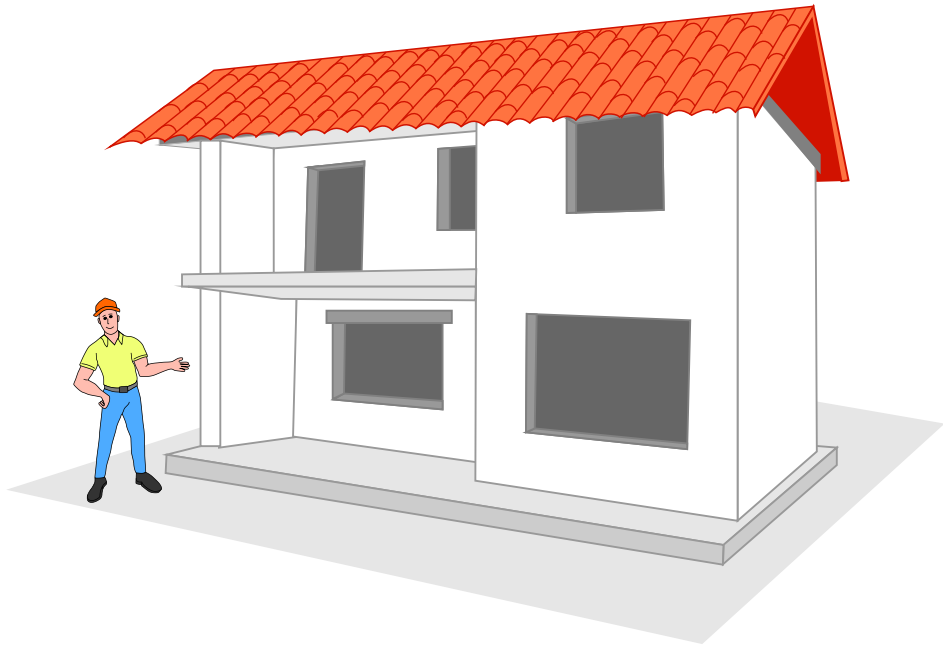


7. RECOMENDACIONES FINALES

Para la instalación de techos o cubiertas con materiales no convencionales se debe contar con la asesoría de un técnico especializado o de su respectivo proveedor.

En la instalación de redes de servicios y puntos hidrosanitarios, eléctricos o de gas se debe tener el respaldo de las empresas prestadoras del servicio y de los técnicos experimentados en estas áreas.

En la anterior cartilla se observan recomendaciones para la adecuada construcción de la estructura de las viviendas, sin embargo las etapas de acabados son también importantes porque embellecen y brindan comodidad, por lo tanto es recomendable consultar los folletos y guías de instalación que ofrecen los diferentes proveedores de materiales para acabados.





www.argos.com.co

01 8000 5 ARGOS
27467